控制 PID 、系统建模

nanogpt

框架.

基本思路.

Feedforward torque.

solve velocity

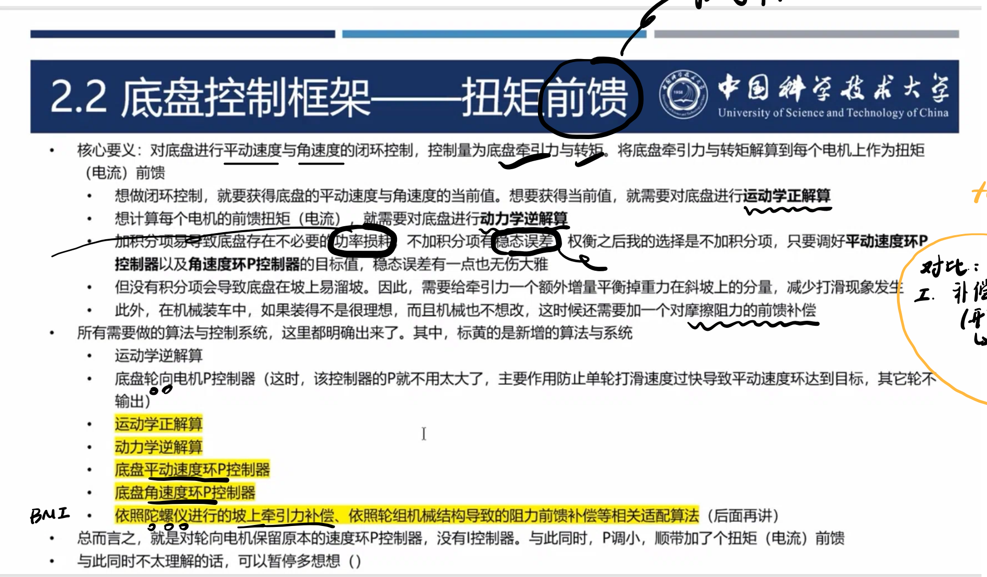
- any point state
- solve to 轮组
  - 舵轮 chassis
  - 滚子
  - all direction chassis
  - Mi chassis
- conclusion

- dynamic inverse
- kinematic inverse

Haven't Finished yet

• 解算学习

预判干扰, error 之前补偿, 建模?



2.2 底盘控制框架——扭矩前馈

中国科学技术大学 University of Science and Technology of China

- 核心要义：对底盘进行平动速度与角速度的闭环控制，控制量为底盘牵引力与转矩。将底盘牵引力与转矩解算到每个电机上作为扭矩（电流）前馈
  - 想做闭环控制，就要获得底盘的平动速度与角速度的当前值。想要获得当前值，就需要对底盘进行**运动学正解算**
  - 想计算每个电机的前馈扭矩（电流），就需要对底盘进行**动力学逆解算**
  - 加积分项易导致底盘存在不必要的功率损耗，不加积分项有稳态误差，权衡之后我的选择是不加积分项，只要调好**平动速度环P控制器**以及**角速度环P控制器**的目标值，稳态误差有一点也无伤大雅
  - 但没有积分项会导致底盘在坡上易溜坡。因此，需要给牵引力一个额外增量平衡掉重力在斜坡上的分量，减少打滑现象发生
  - 此外，在机械装车中，如果装得不是很理想，而且机械也不想改，这时候还需要加一个对摩擦阻力的前馈补偿
- 所有需要做的算法与控制系统，这里都明确出来了。其中，标黄的是新增的算法与系统
  - 运动学逆解算
  - 底盘轮向电机P控制器（这时，该控制器的P就不用太大了，主要作用防止单轮打滑速度过快导致平动速度环达到目标，其它轮不输出）
  - 运动学正解算
  - 动力学逆解算
  - 底盘平动速度环P控制器
  - 底盘角速度环P控制器
  - 依照陀螺仪进行的坡上牵引力补偿、依照轮组机械结构导致的阻力前馈补偿等相关适配算法（后面再讲）
- 总而言之，就是对轮向电机保留原本的速度环P控制器，没有I控制器。与此同时，P调小，顺带加了个扭矩（电流）前馈
- 与此同时不太理解的话，可以暂停多想想（）

trade-off

对比：
I. 补偿.
(平坏)
以 v. |v|
标定
+
Model.

BMI

variable：底盘牵引力、转矩. $\xrightarrow{电机}$ 扭矩（电流）前馈

PID 双环控制. ? $u = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e} + K_i \int e\,dt$ 基于error控制.

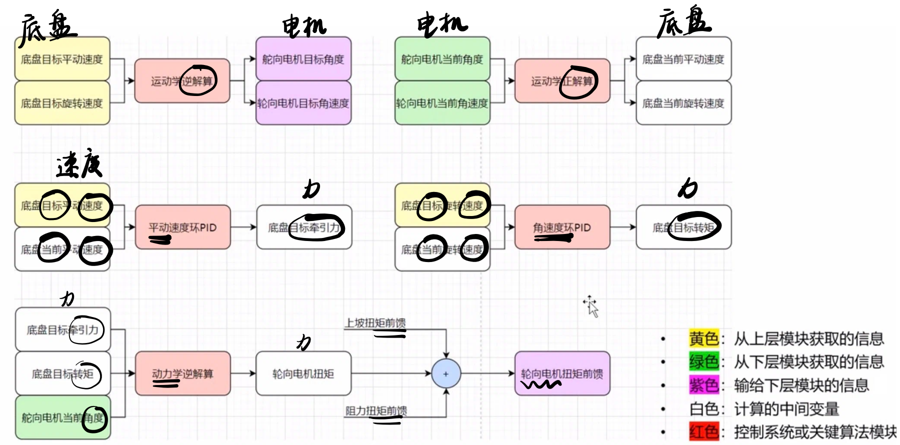
Kp 大 → 震荡、抖动.

P 小 →

负载 $\left\{ \begin{array}{l} I 大 \rightarrow \\ I 小 \rightarrow \end{array} \right.$

D 大 →

D 小 →

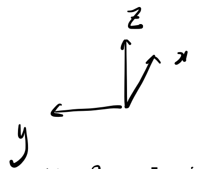


- 黄色：从上层模块获取的信息
- 绿色：从下层模块获取的信息
- 紫色：输给下层模块的信息
- 白色：计算的中间变量
- 红色：控制系统或关键算法模块

基本思路：

input（↑ + → + ↻）⇒ 扭矩（电流）

PI control error = $\omega_{target} - \omega_{current}$.
angular_velocity_controller

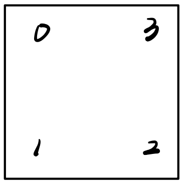


(V_x, V_y)

$(0, 0, \omega)$

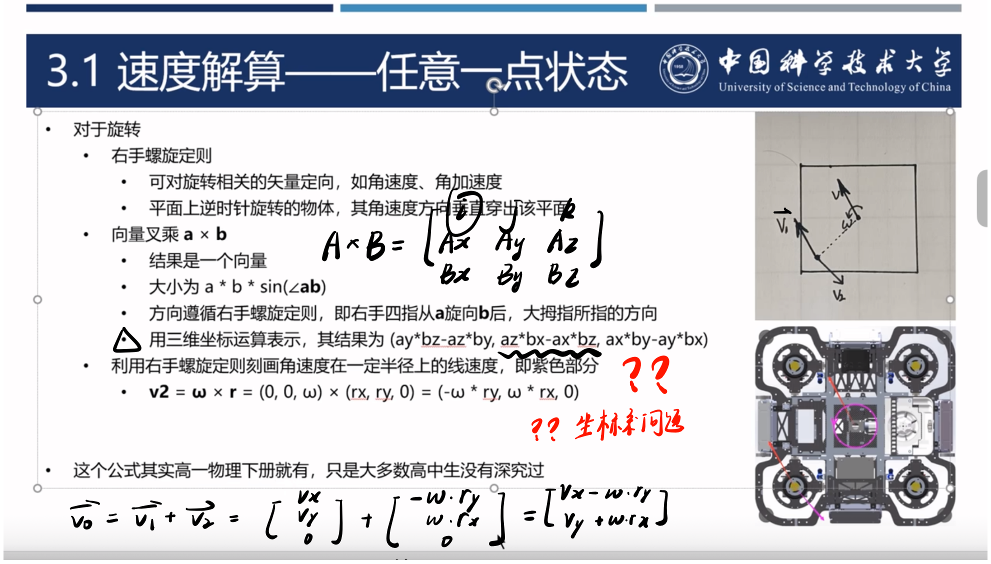
轮组 projection_point

$$\vec{V_0} = \underset{\overset{\uparrow}{\text{trans}}}{\vec{V_1}} + \underset{\overset{\uparrow}{\text{angular}}}{\vec{V_2}}$$



s 轮子半径

w 底盘自转角速度.



3.1 速度解算——任意一点状态

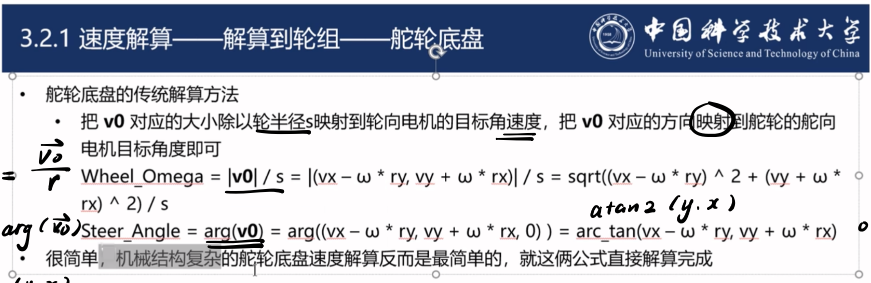
- 对于旋转
  - 右手螺旋定则
    - 可对旋转相关的矢量定向，如角速度、角加速度
    - 平面上逆时针旋转的物体，其角速度方向垂直穿出该平面
  - 向量叉乘 **a** × **b**
    - 结果是一个向量
    - 大小为 a * b * sin(∠**ab**)
    - 方向遵循右手螺旋定则，即右手四指从**a**旋向**b**后，大拇指所指的方向
    - 用三维坐标运算表示，其结果为 (ay*bz-az*by, az*bx-ax*bz, ax*by-ay*bx)
  - 利用右手螺旋定则刻画角速度在一定半径上的线速度，即紫色部分
    - **v2** = **ω** × **r** = (0, 0, ω) × (rx, ry, 0) = (-ω * ry, ω * rx, 0)
- 这个公式其实高一物理下册就有，只是大多数高中生没有深究过

$$A \times B = \begin{bmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}$$

??

?? 坐标系问题

$$\vec{V_0} = \vec{V_1} + \vec{V_2} = \begin{bmatrix} V_x \\ V_y \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega \cdot r_y \\ \omega \cdot r_x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_x - \omega \cdot r_y \\ V_y + \omega \cdot r_x \end{bmatrix}$$



3.2.1 速度解算——解算到轮组——舵轮底盘

- 舵轮底盘的传统解算方法
  - 把 **v0** 对应的大小除以轮半径s映射到轮向电机的目标角速度，把 **v0** 对应的方向映射到舵轮的舵向电机目标角度即可
  - Wheel_Omega = |**v0**| / s = |(vx – ω * ry, vy + ω * rx)| / s = sqrt((vx – ω * ry) ^ 2 + (vy + ω * rx) ^ 2) / s
  - Steer_Angle = arg(**v0**) = arg((vx – ω * ry, vy + ω * rx, 0)) = arc_tan(vx – ω * ry, vy + ω * rx)
- 很简单，机械结构复杂的舵轮底盘速度解算反而是最简单的，就这俩公式直接解算完成

$\omega = \frac{\vec{V_0}}{r}$

与 x 方向夹角 ← $\theta = \arg(\vec{V_0})$

atan2 (y, x)

output : target_angle

$\arg(x, y) = \text{arctan2}(y, x)$

$\text{atan2}(y, x)$.

舵轮 Done. ↑

正方形构式.

$$\omega = \frac{\sqrt{(V_x - \frac{\sqrt{2}}{2}\omega \cdot r)^2 + (V_y + \frac{\sqrt{2}}{2}\omega r)^2}}{s}$$

$$\theta = \text{atan2}\left(V_y + \frac{\sqrt{2}}{2}\omega r,\ V_x - \frac{\sqrt{2}}{2}\omega r\right)$$

another way : $V_{wheel} = V_{vx} + V_{vy} + V_\omega$

① only split $\vec{V_x}$, $\vec{V_y}$ (four motor should be the same) $\frac{\vec{V_x}}{s} \cdot (1, 0)$ $\frac{\vec{V_y}}{s} (0, 1)$

② V_ω four directions unit vector $\frac{\omega \cdot r}{s} \cdot \left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, \pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

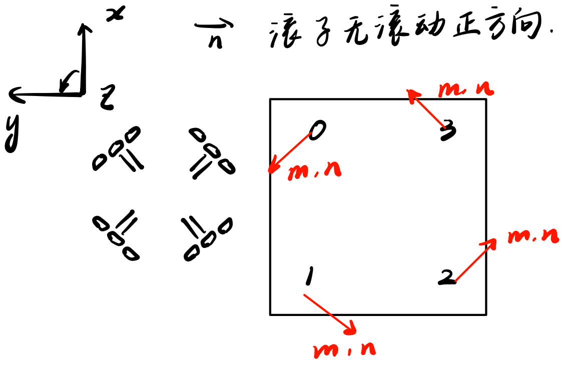
3.2.2

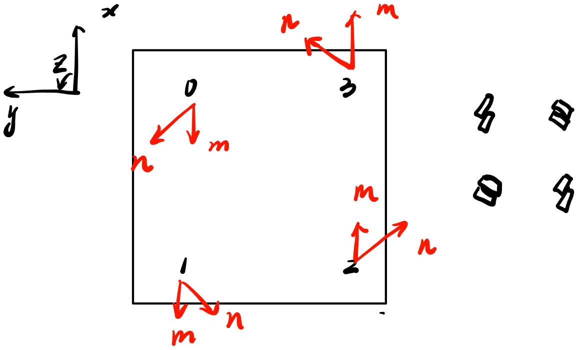
滚子：全向轮、麦轮.

- 滚动方向上：速度无关，但没力
- 滚子无滚动方向的速度需电机提供，同时电机也可以提供该方向上动力

$\vec{m}$ 轮组线速度正方向（由外向内看，轮子↺，接触点相对于轮子的运动方向）.

$\vec{n}$ 滚子无滚动正方向.（底盘↺，$\vec{m}$ 对 $\vec{n}$ 的投影方向）





γ : $\langle \vec{m}, \vec{x} \rangle$, 180°, 180°, 0°, 0°

θ : $\langle \vec{n}, \vec{x} \rangle$ 135°, −135°, −45°, 45°

$$\vec{m} = \begin{bmatrix} \cos r \\ \sin r \end{bmatrix}$$

驱动方向

电机仅需提供 $\vec{n}$ 速度 $V_{\parallel}$

$V_{\parallel} = \vec{v_0} \cdot \vec{n} \cdot \vec{n}$ 先投影，再 scale.

$$\left[\left(V_x - \tfrac{\sqrt{2}}{2} w r\right)\cos\theta + \left(V_y + \tfrac{\sqrt{2}}{2} w r\right)\sin\theta\right] \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\overrightarrow{V_{final}} = V_{\parallel}}$$

$$w = \frac{\overrightarrow{V_{final}} \cdot \vec{n}}{s}$$ （取标量）.

$\vec{n}$ 单位向量 $\begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{bmatrix}$, $\theta = 135°, -135°, -45°, 45°$

$$\vec{v_0} = \begin{bmatrix} V_x - w \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} r \\ V_y + w \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} r \end{bmatrix}$$

$$\boxed{V_{final} = \frac{|V_{\parallel}|}{\cos\angle nm} \cdot \vec{m}}$$

$$= \frac{|V_{\parallel}|}{\cos(r-\theta)} \cdot \begin{bmatrix} \cos r \\ \sin r \end{bmatrix}$$

$$w = \frac{V_{final} \cdot \vec{m}}{s}$$

Motor 0 angular velocity

少了 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 投影系数

0 $(-V_x + V_y + w(a+b)) \,/\, s.$ $\vec{n}$?

1 $(-V_x - V_y + w(a+b)) \,/\, s$ $\vec{n}$?

RM 功率控制

动力学逆解算

底盘受力状态 → 电机扭矩

(F→ ; 转矩 →)

4个轮组加一起共同算牵引力

平动牵引力 $F = (F_x, F_y)$ 转矩 $T = (0, 0, T)$

运动学正解算

轮组速度解算 → 底盘速度. [矩阵形式]